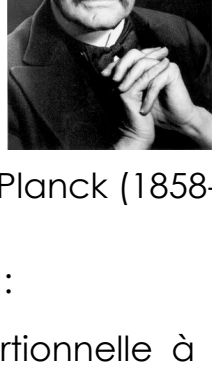


P9 : Interaction lumière matière et photon

1 Interaction lumière matière (rappels de 1ère).

A. Le photon.

Pour pouvoir interpréter certaines expériences, comme l'effet photo-électrique (voir plus loin) la lumière doit être décrite comme un flux de particules appelées **photons**.



Max Planck (1858-1947)

À chaque photon correspond :

- Une **énergie** qui est proportionnelle à sa fréquence.

$$\Delta E = h \times \nu$$

où ΔE est l'énergie en joule (J) , ν la fréquence en hertz (Hz) et $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}^{-1}$ est une constante appelée constante de Planck.

- Une **masse** nulle.
- Une **vitesse** égale à $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$ dans le vide.

B. Niveaux d'énergies d'un atome.

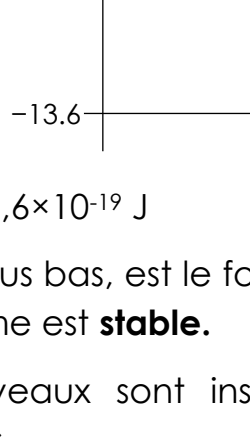
L'énergie d'un atome ne peut prendre que **certaines valeurs** on dit qu'elle est **quantifiée**.



Niels Bohr 1885-1962

Les valeurs (autorisées) sont appelées niveaux d'énergies, on les représente sur un **diagramme**, généralement exprimées en l'électron-volt (eV).

Exemple :



Rappel : $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$

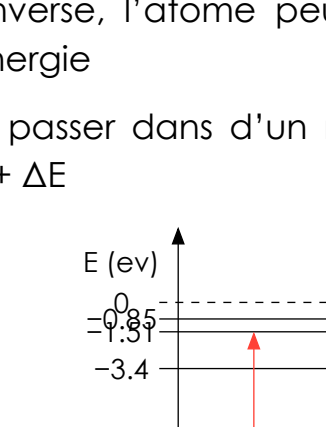
- Le niveau le plus bas, est le fondamental, dans cet état l'atome est **stable**.
- Les autres niveaux sont instables, on parle d'états **excités**.
- Le dernier niveau est celui de l'**ionisation**.

C. Transitions électroniques.

Les **échanges** d'énergies entre matière et lumière se font par nombre entier de **photons**.

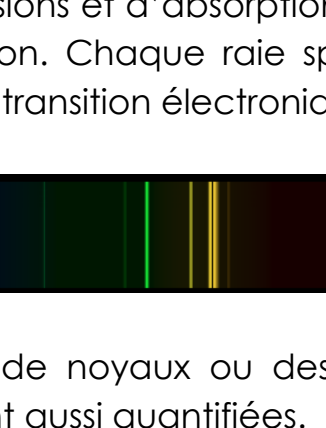
- Un atome est dans un état d'énergie E_2 peut passer (spontanément) à un état E_1 ($E_1 < E_2$) en **émettant** un photon d'énergie

$$\Delta E = E_2 - E_1$$



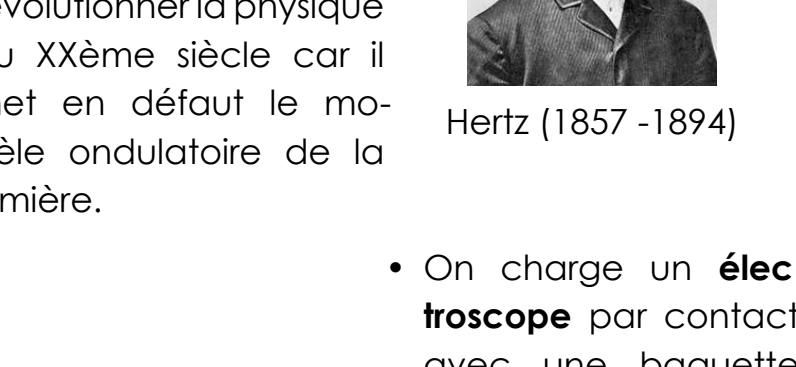
- De façon inverse, l'atome peut **absorber** un photon d'énergie

ΔE , qui le fait passer dans d'un niveau E_1 à un niveau $E_2 = E_1 + \Delta E$



Remarques :

- Ce modèle permet d'interpréter les spectres de raies d'émissions et d'absorption d'un gaz sous faible pression. Chaque raie spectrale correspond à une transition électronique.



- A l'échelle de noyaux ou des molécules les énergies sont aussi quantifiées.

2 L'effet photoélectrique.

A. Description.

L'**effet photoélectrique** a été découvert par le physicien Hertz. Ce phénomène a contribué à révolutionner la physique au XXème siècle car il met en défaut le modèle ondulatoire de la lumière.

Hertz (1857 -1894)

- On charge un **électroscope** par contact avec une baguette électrisée négativement (voir cours de 1ère). On observe bien les deux parties métalliques qui s'éloignent.
- Si on approche une source de **lumière visible** il ne se passe rien même si la source est très intense.
- Si on approche une source de **lumière UV**, l'électroscope se décharge rapidement.

⇒ **Que se passe-t-il avec les UV ?**

Comme l'électroscope se décharge, cela signifie que les charges négatives (électrons) sont arrachées par la lumière.

⇒ **Pourquoi cette expérience pose un problème aux physiciens de l'époque ?**

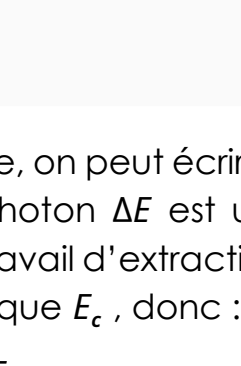
On sait que la lumière est une onde et que «l'intensité» d'une onde dépend de son **amplitude**, or ici quelle que soit l'intensité d'une lumière visible, les électrons restent sur l'électroscope, ce qui n'est pas logique !



Définition

Effet photoélectrique

L'effet photoélectrique consiste en l'**émission d'électrons** par un métal sous l'effet d'un **rayonnement électromagnétique** dont la fréquence est supérieure à un **seuil**.



Einstein (1879 -1955)

Il revient à A. Einstein d'interpréter correctement l'effet photoélectrique: La «lumière» est constituée de photons qui sont capable d'arracher des électrons à un métal si leur énergie est suffisante.

Comme l'énergie se conserve, on peut écrire que l'énergie apportée par le photon ΔE est utilisée pour arracher l'électron W (travail d'extraction) et lui donner de l'énergie cinétique E_c , donc :

$$\Delta E = W + E_c$$

L'énergie cinétique de l'électron est forcément positive:

$$E_c = \Delta E - W > 0$$

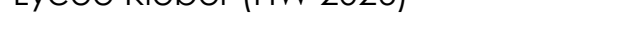
donc

$$\begin{aligned} \Delta E &> W \\ h\nu &> W \\ \nu &> \frac{W}{h} = \nu_s \end{aligned}$$

Conclusion: L'émission d'électron n'est possible que pour une fréquence supérieure à la fréquence seuil ν_s

B. Applications.

- Les cellules photoélectriques transforment une intensité lumineuse en une intensité électrique.



- Le principe est le même pour une cellule photovoltaïque mais les électrons arrachés restent dans le matériau semi-conducteur.

